I. El Fourati

Campi Elettromagnetici

Appunti di teoria



Indice

1 Linee di trasmissione **1**
1.1 Modello con perdite . . . 1
1.2 Equazioni del Telegrafo . . . 1
1.3 Impedenza nella linea . . . 3
1.3.1 Impedenza della linea in condizioni di corto circuito . . . 3
1.3.2 Impedenza della linea in condizioni di circuito aperto . . . 3
1.3.3 Impedenza della linea in condizioni di carico generico . . . 4
1.4 Riflessione . . . 4
1.5 Potenza . . . 5

2 Transitori **6**
2.1 Diagramma a rimbalzi . . . 6
2.2 Interpretazione nel dominio della frequenza . . . 7

Capitolo 1

Linee di trasmissione

1.1 Modello con perdite

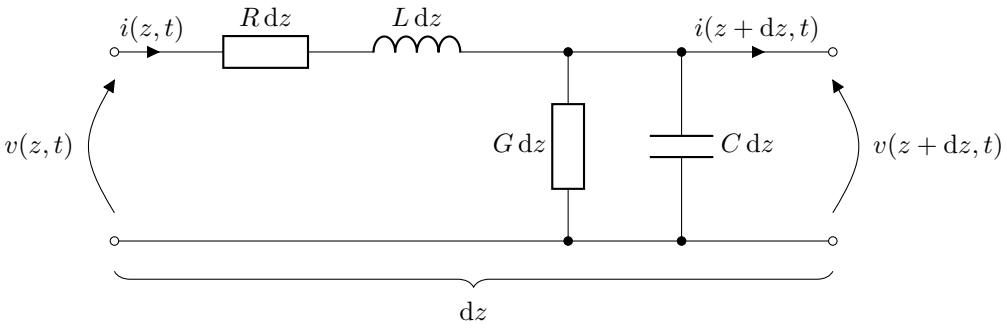


Figura 1.1: Modello a costanti distribuite di un tratto dz di linea con perdite.

Il modello con perdite è il modello reale che tiene conto degli effeti dispersivi dei conduttori della linea e del dielettrico fra quest'ultimi. Il modello ideale diventa quindi un caso speciale del modello con perdite con $R, G = 0$.

Partendo dalle leggi di Kirchoff

$$i(z,t) - i(z+dz,t) - Gdz\, v(z+dz,t) - Cdz\frac{\partial v(z+dz,t)}{\partial t} = 0 \tag{KCL}$$

$$v(z,t) - Rdz\, i(z,t) - Ldz\frac{\partial i(z,t)}{\partial t} - v(z+dz,t) = 0 \tag{KVL}$$

Moltiplicando per -1, dividendo per dz e facendo tendere $dz \to 0$, si ottiene

$$\frac{\partial i(z,t)}{\partial z} + C\frac{\partial v(z,t)}{\partial t} + Gv(z,t) = 0$$

$$\frac{\partial v(z,t)}{\partial z} + L\frac{\partial i(z,t)}{\partial t} + Ri(z,t) = 0$$

1.2 Equazioni del Telegrafo

Determinate le equazioni costitutive della linea di trasmissione, è possibile semplificare il processo di risoluzione attraverso la trasformata di Fourier

$$\mathcal{F}\left\{\frac{\partial v(z,t)}{\partial z} + L\frac{\partial i(z,t)}{\partial t} + Ri(z,t)\right\} = \mathcal{F}\{0\} \implies \frac{dV(z)}{dz} + (Lj\omega + R)I(z) = 0$$

$$\mathcal{F}\left\{\frac{\partial i(z,t)}{\partial z} + C\frac{\partial v(z,t)}{\partial t} + Gv(z,t)\right\} = \mathcal{F}\{0\} \implies \frac{dI(z)}{dz} + (Cj\omega + G)V(z) = 0$$

Quest'ultime sono dette equazioni del telegrafo, da cui si ricavano equazioni differenziali ordinarie di secondo ordine.

$$\frac{d^2V(z)}{dz^2} - (Lj\omega + R)(Cj\omega + G)\,V(z) = 0$$

$$\frac{d^2I(z)}{dz^2} - (Lj\omega + R)(Cj\omega + G)\,I(z) = 0$$

aventi soluzioni nella forma

$$V(z) = A(\omega)e^{-kz} + B(\omega)e^{kz}$$

$$I(z) = C(\omega)e^{-kz} + D(\omega)e^{kz}$$

con $k = \sqrt{(Lj\omega + R)(Cj\omega + G)}$. In caso di assenza di perdite (linea ideale), ovvero $R, G = 0$, si ha che k è puramente immaginario

$$k = \sqrt{(Cj\omega + G)(Lj\omega + R)} = \sqrt{LC(j\omega)^2} = j\omega\sqrt{LC} = j\beta$$

In una linea reale, si ha che

$$k = \sqrt{(Cj\omega + G)(Lj\omega + R)} = \alpha + j\beta$$

con $\alpha < 0$ detto coefficiente coefficiente di attenuazione.

Definizione 1 (Propagazione di un segnale)**.** *Un segnale $\phi(z,t)$ si propaga verso $+z$ con velocità $u > 0$ qualora*

$$\phi(z + u\Delta t, t + \Delta t) = \phi(z,t)$$

E' possibile dimostrare che una qualsiasi funzione nella forma $\mathcal{F}^{-1}\{F(\omega)e^{-kz}\}(z,t)$ si propaga verso $+z$ mentre $\mathcal{F}^{-1}\{F(\omega)e^{kz}\}(z,t)$ si propaga verso $-z$. Di conseguenza, si ha che

$$V(z) = V_0^+(\omega)e^{-kz} + V_0^-(\omega)e^{kz}$$

$$I(z) = I_0^+(\omega)e^{-kz} + I_0^-(\omega)e^{kz}$$

dove $V_0^+(\omega)e^{-kz}$ e $V_0^+(\omega)e^{-kz}$ sono termini *progressivi* e $V_0^-(\omega)e^{kz}$ e $I_0^-(\omega)e^{kz}$ sono termini *regressivi*.

Definizione 2 (Impedenza caratteristica)**.** *La seguente quantità è definita come impedenza caratteristica*

$$Z_\infty := \frac{(Lj\omega + R)}{k} = \sqrt{\frac{Lj\omega + R}{Cj\omega + G}}$$

Attraverso l'impedenza caratteristica, si possono ottenere le correnti dalle tensioni e viceversa. Dalle equazioni del telegrafo

$$\frac{dV(z)}{dz} = -(Lj\omega + R)I(z) \implies -k(V_0^+e^{-kz} - V_0^-e^{kz}) = -(Lj\omega + R)I(z)$$

$$\implies I(z) = \frac{k}{(Lj\omega + R)}(V_0^+e^{-kz} - V_0^-e^{kz}) = \frac{V_0^+}{Z_\infty}e^{-kz} - \frac{V_0^-}{Z_\infty}e^{kz}$$

da cui, confrontando con l'espressione di $I(z)$, si ha

$$I_0^+ = \frac{V_0^+}{Z_\infty} = Y_\infty V_0^+ \qquad I_0^- = -\frac{V_0^-}{Z_\infty} = -Y_\infty V_0^-$$

1.3 Impedenza nella linea

Si consideri d'ora in poi $k = \beta - j\alpha$, riscrivendo le soluzioni per la tensione e la corrente

$$V(z) = V_0^+ e^{-jkz} + V_0^- e^{jkz} \implies V(0) = V_0^+ + V_0^- = V_0$$
$$I(z) = I_0^+ e^{-jkz} + I_0^- e^{jkz} \implies I(0) = I_0^+ + I_0^- = Y_\infty V_0^+ - Y_\infty V_0^- = I_0$$

da cui si ricava

$$V_0^+ = \frac{1}{2}(V_0 + Z_\infty I_0) \qquad V_0^- = \frac{1}{2}(V_0 - Z_\infty I_0)$$

Sostituendo nell'espressione di $V(z)$

$$V(z) = \frac{(V_0 + Z_\infty I_0)}{2} e^{-jkz} + \frac{(V_0 - Z_\infty I_0)}{2} e^{jkz} = V_0 \frac{e^{jkz} + e^{-jkz}}{2} - Z_\infty I_0 \frac{e^{jkz} - e^{-jkz}}{2}$$

e analogamente per $I(z)$, ricordando che $I_0^\pm = \pm Y_\infty V_0^\pm$

$$I(z) = Y_\infty \frac{(V_0 + Z_\infty I_0)}{2} e^{-jkz} - Y_\infty \frac{(V_0 - Z_\infty I_0)}{2} e^{jkz} = I_0 \frac{e^{jkz} + e^{-jkz}}{2} - Y_\infty V_0 \frac{e^{jkz} - e^{-jkz}}{2}$$

Infine, per le formule di Eulero $\cos(kz) = \frac{e^{jkz}+e^{-jkz}}{2}$ e $j\sin(kz) = \frac{e^{jkz}-e^{-jkz}}{2}$, si ottiene l'andamento di tensione e corrente lungo la linea

$$V(z) = V_0 \cos(kz) - jZ_\infty I_0 \sin(kz)$$
$$I(z) = I_0 \cos(kz) - jY_\infty V_0 \sin(kz)$$

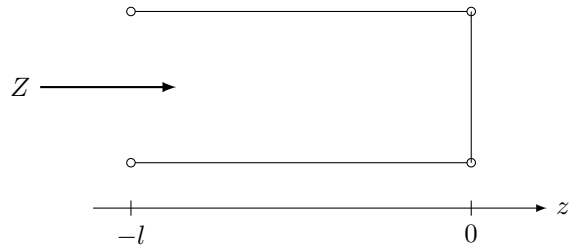
Definiamo, di conseguenza, l'impedenza ad una data coordinata z

$$Z(z) := \frac{V(z)}{I(z)} = \frac{V_0 \cos(kz) - jZ_\infty I_0 \sin(kz)}{I_0 \cos(kz) - jY_\infty V_0 \sin(kz)} = \frac{Z_0 - jZ_\infty \tan(kz)}{1 - jY_\infty Z_0 \tan(kz)}$$

Definizione 3 (Impedenza normalizzata)**.** *Si definisce impedenza normalizzata la seguente quantità*

$$\zeta(z) := \frac{Z(z)}{Z_\infty} = \frac{Z_0 Y_\infty - j\tan(kz)}{1 - jY_\infty Z_0 \tan(kz)} = \frac{\zeta_0 - j\tan(kz)}{1 - j\zeta_0 \tan(kz)} \text{ con } \zeta_0 = Z_0 Y_\infty$$

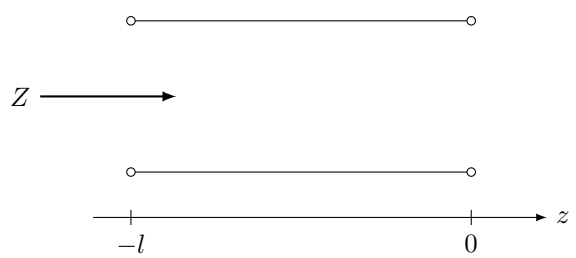
1.3.1 Impedenza della linea in condizioni di corto circuito



Con $Z_0 = 0$, abbiamo che $\zeta_0 = 0$, di conseguenza

$$\zeta(z) = \frac{\zeta_0 - j\tan(kz)}{1 - j\zeta_0 \tan(kz)} = -j\tan(kz) \implies \zeta(-l) = j\tan(kl) \implies Z(-l) = Z_\infty \zeta(-l) = jZ_\infty \tan(kl)$$

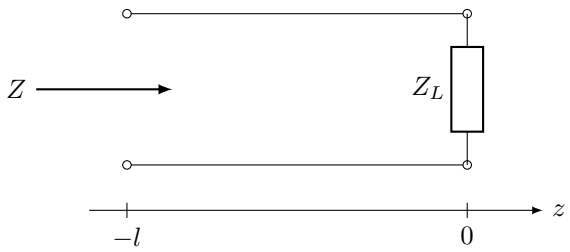
1.3.2 Impedenza della linea in condizioni di circuito aperto



Con $Z_0 \to \infty$, si ha che

$$\zeta(z) = \frac{\zeta_0 - j\tan(kz)}{1 - j\zeta_0\tan(kz)} = j\frac{1}{\tan(kz)} \implies \zeta(-l) = -j(\tan(kl))^{-1} \implies Z(-l) = Z_\infty\zeta(-l) = -j\frac{Z_\infty}{\tan(kl)}$$

1.3.3 Impedenza della linea in condizioni di carico generico



Sia $Z_0 = Z_L$, allora

$$\zeta(z) = \frac{\zeta_0 - j\tan(kz)}{1 - j\zeta_0\tan(kz)}$$

Si osservi però qualora $Z_\infty = Z_L$

$$\zeta_0 = 1 \implies \zeta(z) = \frac{\zeta_0 - j\tan(kz)}{1 - j\zeta_0\tan(kz)} = \frac{1 - j\tan(kz)}{1 - j\tan(kz)} = 1 \implies Z(z) = Z_\infty$$

Tale condizione è detta condizione di *carico adattato*.

1.4 Riflessione

La riflessione è il fenomeno per cui un'onda progressiva in una linea di trasmissione si riflette creando un'eco, ovvero un'onda regressiva.

Definizione 4. *Si definisce il coefficiente di riflessione per la corrente o per la tensione, rispettivamente, le seguenti espressioni*

$$\Gamma^V(z) := \frac{V^-(z)}{V^+(z)}$$

$$\Gamma^I(z) := \frac{I^-(z)}{I^+(z)}$$

Tenuto conto del fatto che $V^+(z) = Z_\infty I^+(z)$ e $V^-(z) = -Z_\infty I^-(z)$, si ha che $\Gamma^V(z) = -\Gamma^I(z)$. Si consideri la linea chiusa su un carico Z_L

$$V_0^+ + V_0^- = Z_L(Y_\infty(V_0^+ - V_0^-)) \implies V_0^- = \frac{Z_L Y_\infty - 1}{Z_L Y_\infty + 1}V_0^+ \implies \Gamma^V(0) = \frac{V_0^-}{V_0^+} = \frac{Z_L - Z_\infty}{Z_L + Z_\infty}$$

Ma, tenuto conto del fatto che $\Gamma^V(z) = \Gamma^V(0)e^{2jkz}$, in condizioni di carico adattato $\Gamma^V(z) = \Gamma^I(z) = 0$. Un altro modo di esprimere i coefficienti di riflessione di tensione e di corrente è

$$\Gamma^V(z) = \frac{V^-}{V^+} = \frac{Z(z)I(z) - Z_\infty I(z)}{Z(z)I(z) + Z_\infty I(z)} = \frac{Z(z) - Z_\infty}{Z(z) + Z_\infty}$$

$$\Gamma^I(z) = \frac{I^-}{I^+} = \frac{Y(z)V(z) - Y_\infty V(z)}{Y(z)V(z) + Y_\infty V(z)} = \frac{Y(z) - Y_\infty}{Y(z) + Y_\infty}$$

1.5 Potenza

Si definisca la potenza istantanea in un punto z della linea all'istante t la seguente espressione

$$p(z,t) = v(z,t)i(z,t)$$

Si definisce la potenza attiva come

$$P(z) = \frac{1}{T}\int_0^T v(z,t)i(z,t)dt = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\{V(z)I^*(z)\} = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\{(V^+ + V^-)Y_\infty^*(V^+ - V^-)^*\} =$$

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\{Y_\infty^*(|V^+|^2 - |V^-|^2 - V^+\overline{V^-} + V^-\overline{V^+})\}$$

Armati della seguente ugualianza

$$ab^* - a^*b = 2j\,\mathrm{Im}\{a^*b\}$$

Si ottiene

$$\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\{Y_\infty^*(|V^+|^2 - |V^-|^2 - V^+\overline{V^-} + V^-\overline{V^+})\} = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\{Y_\infty^*(|V^+|^2 - |V^-|^2)\}$$

Inoltre, se la linea è ideale (senza perdite), $Y_\infty \in \mathbb{R}$, implicando che

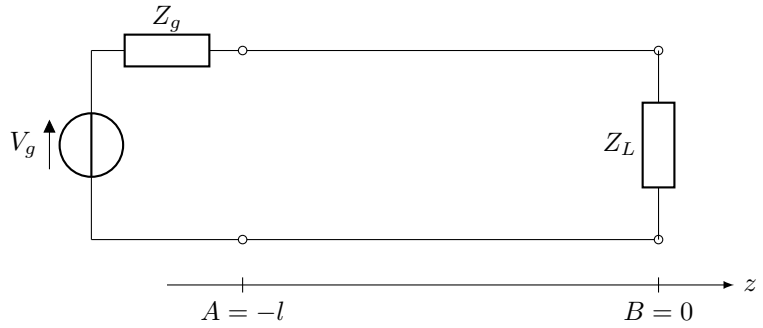
$$P(z) = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\{Y_\infty^*(|V^+|^2 - |V^-|^2)\} = \frac{Y_\infty}{2}(|V^+|^2 - |V^-|^2) = P^+(z) + P^-(z) = \frac{|V^+(z)|^2}{2Z_\infty}(1 - |\Gamma(z)|^2)$$

Capitolo 2

Transitori

2.1 Diagramma a rimbalzi

Si consideri il seguente circuito



Si ha che

$$V_A = V_g \frac{Z_A}{Z_A + Z_g}$$
$$V_0^+ = \frac{V_A}{e^{-jkz_A}(1+\Gamma_A)}$$
$$V_B = V_0^+ e^{-jkz_B}(1+\Gamma_B)$$

Mettendo tutto insieme, la tensione in $z = 0$ è data da

$$V_B = V_g \frac{Z_A}{Z_A + Z_g} \frac{1+\Gamma_B}{1+\Gamma_A} e^{-jk(z_B - z_A)} \implies v_B(t) = \mathcal{F}^{-1}\{V_B(\omega)\}$$

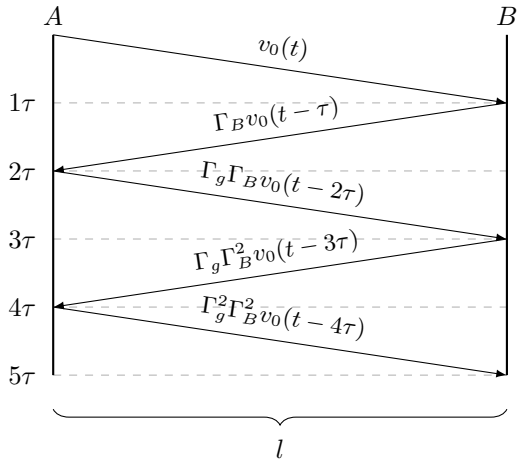
Qualora Z_g e Z_L fossero non reattivi, la linea ideale, e la forma di tensione posta dal generatore un gradino unitario o una porta, sarebbe possibile trovare la soluzione nel dominio del tempo v_B senza passare per l'antitrasformata di Fourier, attraverso i *diagrammi di rimbalzi*. Prima di tutto, è necessario definire il coefficiente di riflessione del generatore Γ_g. Si consideri la tensione in $z = 0$

$$V(0) = V_g - Z_g I(0)$$

Da quest'espressione si evince che la tensione in $z = 0$ è data da un contributo del generatore (V_g) sommato ad un contributo determinato dalla linea ($-Z_g I(0)$). Per determinare il rapporto fra l'onda riflessa e l'onda incidente all'ingresso della linea, usiamo la sovrapposizione degli effetti e poniamo $V_g = 0$

$$\begin{cases} V_0 = -Z_g I_0 \\ V_0 = V_0^+ + V_0^- \\ I_0 = Y_\infty (V_0^+ - V_0^-) \end{cases} \implies V_0^+ + V_0^- = -Z_g Y_\infty (V_0^+ - V_0^-) \implies \Gamma_g = \frac{V_0^+}{V_0^-} = \frac{Z_g - Z_\infty}{Z_g + Z_\infty}$$

Il diagramma a rimbalzi di questo circuito, dove $\tau = l/v_f$ è il tempo di propagazione da A a B diventa



Di conseguenza, v_A e v_B diventano rispettivamente

$$v_A = v_0(t) + (1+\Gamma_g)\sum_{n=0}^{\infty}\Gamma_g^n\Gamma_B^{n+1}\,v_0(t-2(n+1)\tau)$$

$$v_B = (1+\Gamma_B)\sum_{n=0}^{\infty}\Gamma_g^n\,\Gamma_B^n\,v_0(t-(2n+1)\tau)$$

Definizione 5 (Impulso iniziale)**.** *Si definisce impulso iniziale la tensione all'ingresso della linea per $0 < t < 2\tau$ qualora l'ingresso abbia forma $v_g = u(t)e(t)$. Tale è data dalla seguente espressione*

$$v_0(t) = \frac{Z_\infty}{Z_\infty + Z_g}v_g(t)$$

2.2 Interpretazione nel dominio della frequenza

Tornando alla soluzione per la tensione in B nel dominio della frequenza, sotto l'ipotesi di linea ideale $k = \omega\sqrt{LC}$, si ha che

$$V_B = V_g\frac{Z_A}{Z_A+Z_g}\frac{1+\Gamma_B}{1+\Gamma_A}e^{-jkl}$$

$$Z_g = Z_\infty\frac{1+\Gamma_g}{1-\Gamma_g}$$

$$Z_A = Z_\infty\frac{1+\Gamma_A}{1-\Gamma_A}$$

Sostituendo le impedenze Z_A e Z_g nella soluzione, si ottiene

$$V_B = V_g\frac{1+\Gamma_B}{(1+\Gamma_A)+\frac{(1+\Gamma_g)(1-\Gamma_A)}{1-\Gamma_g}}e^{-jkl} = V_g\frac{(1+\Gamma_B)(1-\Gamma_g)}{2(1-\Gamma_A\Gamma_g)}e^{-jkl} = V_g\frac{(1+\Gamma_B)(1-\Gamma_g)}{2}\frac{e^{-jkl}}{1-\Gamma_A\Gamma_g}$$

Ricordando che $\Gamma_A = \Gamma_B e^{-2jkl}$ e che $kl = \omega\tau$, si conclude con

$$V_B = V_g\frac{(1+\Gamma_B)(1-\Gamma_g)}{2}e^{-j\omega\tau}\frac{1}{1-\Gamma_g\Gamma_B e^{-2j\omega\tau}}$$

Adesso, posta la condizione $|\Gamma_g\Gamma_B e^{-2j\omega\tau}| = |\Gamma_g\Gamma_B| < 1$, è possibile effettuare la seguente espansione in serie

$$\frac{1}{1-\Gamma_g\Gamma_B e^{-2j\omega\tau}} = \sum_{n=0}^{\infty}(\Gamma_g\Gamma_B e^{-2j\omega\tau})^n$$

Ottendendo (sotto ipotesi di Z_g e Z_L **non** reattivi)

$$V_B = V_g \frac{(1+\Gamma_B)(1-\Gamma_g)}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (\Gamma_g \Gamma_B)^n e^{-(2n+1)j\omega\tau}$$

$$\Big\downarrow \mathcal{F}^{-1}$$

$$v_B = \frac{(1+\Gamma_B)(1-\Gamma_g)}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (\Gamma_g \Gamma_B)^n v_g(t-(2n+1)\tau)$$